



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Biofísica Computacional

FIS-3548

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	1	4	0	9	14
Semestre	16	64	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2509, BIO-1505

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Biofísica Computacional aborda el modelado y la simulación por computadora de los sistemas biológicos, integrando los principios de la física (en particular la mecánica estadística y la dinámica) con métodos numéricos para describir el comportamiento de biomoléculas, células y redes bioquímicas. Partiendo de la representación computacional de macromoléculas y de los campos de fuerza que gobiernan sus interacciones, la asignatura desarrolla las herramientas cuantitativas que permiten predecir la estructura, la dinámica y la función a escalas que van de lo atómico a lo celular.

El curso es eminentemente práctico: sobre la base de programación científica que el estudiante ya domina, se implementan y ejecutan simulaciones de dinámica molecular, métodos de Monte Carlo, procesos de difusión y transporte estocástico, plegamiento de proteínas y redes de reacción bioquímica mediante algoritmos deterministas y estocásticos. Se emplean entornos y bibliotecas de uso estándar en la investigación (Python y sus librerías científicas, GROMACS, NAMD u OpenMM y afines) y se enfatiza el análisis crítico de trayectorias, la estimación de energías libres y la validación de los modelos frente a datos experimentales.

Al concluir, el estudiante será capaz de formular problemas biofísicos como modelos computacionales, seleccionar el método de simulación apropiado, ejecutarlo e interpretar sus resultados con rigor físico y biológico. La asignatura, de carácter interdisciplinario, articula la física, la biología, la química y las ciencias de la computación, y sienta las bases para la investigación en biofísica, biología de sistemas, diseño de fármacos y bioingeniería.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría (preferiblemente Doctorado) en Física, Biofísica, Biología Computacional o áreas afines, con dominio de la física de los sistemas biológicos y de los métodos de simulación molecular, así como solvencia en programación científica (Python y afines) y en el manejo de paquetes de dinámica molecular y de simulación estocástica. Formación: sólida base en mecánica estadística, dinámica y métodos numéricos aplicados a las ciencias de la vida. Experiencia: docencia universitaria de la física y la computación científica con metodologías activas (aprendizaje basado en problemas y en proyectos), y participación en investigación con producción demostrable en el campo computacional. Competencias: capacidad para orientar proyectos de simulación, fomentar el pensamiento crítico y el trabajo interdisciplinario, y compromiso con la actualización continua en las herramientas y avances de la biofísica computacional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Representar y preparar sistemas biomoleculares para el modelado computacional, empleando formatos estándar (PDB, FASTA, mmCIF) y campos de fuerza apropiados.
- RAE-2** Aplicar la mecánica estadística para modelar el equilibrio, la energía libre y la unión de ligandos en sistemas biológicos.
- RAE-3** Modelar los procesos de difusión y transporte estocástico en la célula mediante caminatas aleatorias y dinámica browniana o de Langevin.
- RAE-4** Implementar y ejecutar simulaciones de dinámica molecular de macromoléculas, controlando integradores, termostatos, barostatos y condiciones de frontera.
- RAE-5** Aplicar métodos de Monte Carlo y técnicas de muestreo mejorado para estimar energías libres y explorar el espacio configuracional.
- RAE-6** Analizar el plegamiento de proteínas y predecir su estructura mediante paisajes de energía, modelos de grano grueso y herramientas computacionales modernas.
- RAE-7** Simular redes bioquímicas y de regulación génica mediante modelos deterministas por ecuaciones diferenciales y estocásticos con el algoritmo de Gillespie.
- RAE-8** Interpretar y comunicar los resultados de las simulaciones biofísicas con lenguaje científico, integrando de forma colaborativa conocimientos de física, biología y computación.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos y modelado de biomoléculas

Escala y modelos físicos de la célula; representación computacional de biomoléculas; formatos estándar (PDB, FASTA, mmCIF); estructura de proteínas, ácidos nucleicos y membranas; campos de fuerza y energía potencial molecular; parametrización y modelos de agua; visualización molecular (VMD, PyMOL); configuración del entorno de simulación

Unidad 2: Mecánica estadística y energía libre en sistemas biológicos

Mecánica estadística para sistemas biológicos; distribución de Boltzmann y funciones de partición; energía libre y potenciales termodinámicos; modelos de dos estados y ocupación de ligandos; cooperatividad y ecuación de Hill; unión de ligandos y curvas de titulación; entropía, entalpía y estabilidad conformacional

Unidad 3: Difusión, procesos estocásticos y transporte

Caminatas aleatorias y difusión; ecuación de difusión y leyes de Fick; movimiento browniano; ecuaciones de Langevin y de Fokker-Planck; dinámica browniana; vida a bajo número de Reynolds; procesos de reacción-difusión; motores moleculares y transporte activo

Unidad 4: Dinámica molecular

Fundamentos de la dinámica molecular; campos de fuerza (AMBER, CHARMM, OPLS); integradores de Verlet y leapfrog; condiciones periódicas de frontera y suma de Ewald (PME); termostatos y barostatos; minimización, equilibración y producción; análisis de trayectorias: RMSD, RMSF y radio de giro; paquetes de simulación (GROMACS, NAMD, OpenMM)

Unidad 5: Métodos de Monte Carlo y muestreo

Método de Monte Carlo y muestreo por importancia; algoritmo de Metropolis; muestreo del espacio configuracional; muestreo mejorado: umbrella sampling, intercambio de réplicas y metadinámica; cálculo de energías libres: perturbación (FEP) e integración termodinámica; análisis de convergencia y estimación de errores

Unidad 6: Plegamiento de proteínas y predicción de estructura

Niveles de estructura de las proteínas; paisajes de energía y embudo de plegamiento; modelos de red (lattice) y de grano grueso; cinética y termodinámica del plegamiento; predicción de estructura y modelado por homología; acoplamiento molecular (docking); métodos modernos basados en aprendizaje automático (AlphaFold)

Unidad 7: Redes bioquímicas y biología de sistemas computacional

Cinética química y redes de reacción; cinética de Michaelis-Menten; modelos deterministas por ecuaciones diferenciales; redes de regulación génica y motivos de red; simulación estocástica y algoritmo de Gillespie (SSA); ruido en la expresión génica; introducción a la biología de sistemas

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R11 Conectividad en clases: Acceso a internet en el aula o espacio de enseñanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Phillips, R., Kondev, J., Theriot, J., & Garcia, H. G. (2012). *Physical biology of the cell* (2.^a ed.). Garland Science.
- Nelson, P. (2014). *Biological physics: Energy, information, life* (ed. actualizada). W. H. Freeman.
- Leach, A. R. (2001). *Molecular modelling: Principles and applications* (2.^a ed.). Pearson/Prentice Hall.

Complementarias

- Frenkel, D., & Smit, B. (2002). *Understanding molecular simulation: From algorithms to applications* (2.^a ed.). Academic Press.
- Allen, M. P., & Tildesley, D. J. (2017). *Computer simulation of liquids* (2.^a ed.). Oxford University Press.
- Alon, U. (2019). *An introduction to systems biology: Design principles of biological circuits* (2.^a ed.). CRC Press.
- Schlick, T. (2010). *Molecular modeling and simulation: An interdisciplinary guide* (2.^a ed.). Springer.
- Berg, H. C. (1993). *Random walks in biology* (ed. ampliada). Princeton University Press.